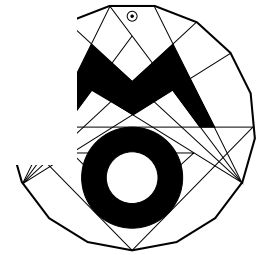


第52届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
三年级
题目



© 2012 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520321 音乐课

Paula 会用竖笛吹音符 g、a、f 和 h。竖笛老师请她
用这四个音符吹出不同的音符序列。Paula 不能重复吹同一个音符。

写出 Paula 可以这样吹出的所有音符序列。一共有多少种？

520322 幻方

右边是一个幻方。每一行、每一列和每条对角线
上的数字之和总是相同，
这个和叫作幻和。

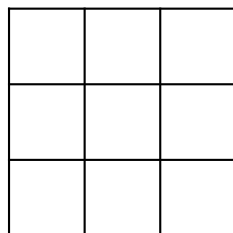
这里的幻和是15。8 1 6

4	9	2
3	5	7

- a) 把数字5、10、15、20、25、30、35、40、45填入下面正方形的9个格子中，
使它成为一个幻和为75的方阵。

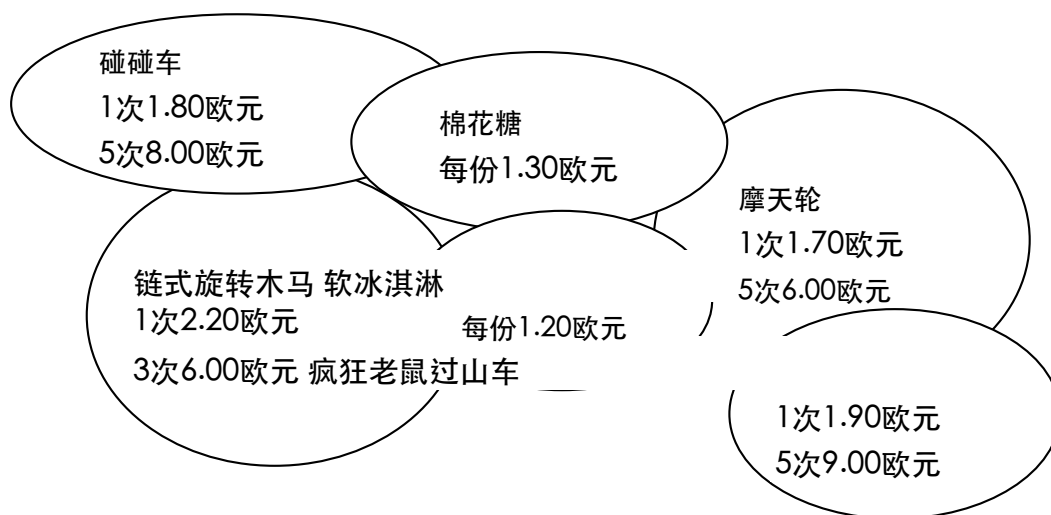
下一页继续！

- b) 把数字6、12、18、24、30、36、42、48、54填入下面正方形的9个格子中，使它成为一个幻方。
幻和是多少？



说明你是怎样做的。

520323 逛圣诞集市

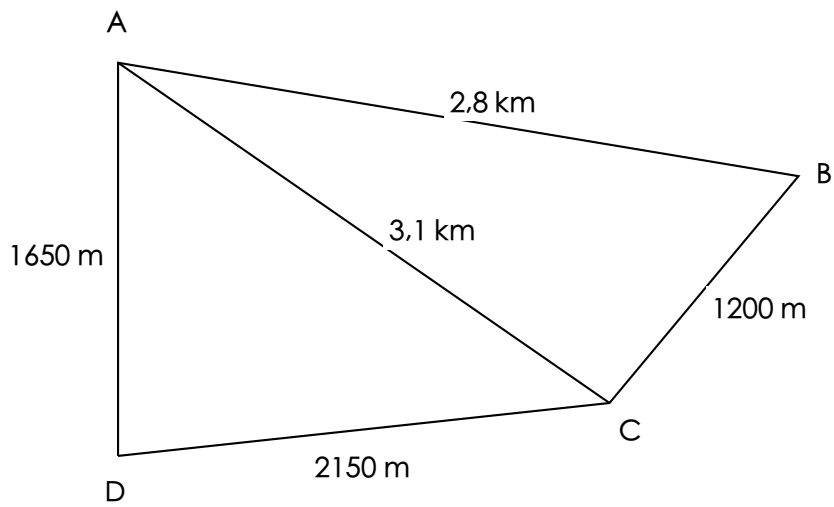


- a) David 想坐三次碰碰车，他的朋友 Niklas 想坐四次疯狂老鼠过山车。
每个人还想买一份棉花糖。David 说
这些一共要14.60欧元。
对吗？写下你的计算过程。
- b) 买五次票时，坐一次碰碰车比买单次票便宜多少？

下一页继续！

520324 路线网

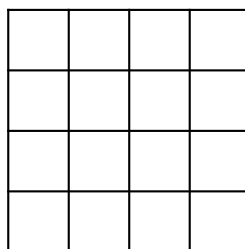
路线图中的数值表示点A、B、C
和D之间的距离。



- a) 写出从A到C的距离，单位用米。
- b) 从B经过A到D有多远？单位用千米。
- c) 把b) 中的路程换算成米。
- d) 从D到B的最短路线是哪一条？
写下你的解题过程。

520325 正方形方格

- a) 给出一个4 x 4的正方形。找出其中所有不同大小的正方形。
写出每种大小各有多少个正方形。



下一页继续！

- b) 给出一个 8×8 的正方形方格。把8个点放在方格中，使任意两个点都不在同一行、同一列或同一条对角线上。
写出一种可能。

